第四次作业

1. (转移函数的线性共轭性质) 考虑实矩阵 A, B, C, D 所定义的线性系统。假设矩阵 A 没有在虚轴上的特征值，证明对于任意实数 ω，系统的转移函数

$$G(s) \triangleq C(sI - A)^{-1}B + D$$

满足 $G(-i\omega) = \overline{G(i\omega)}$。(提示:首先证明对于任意可逆矩阵 M,有 $\overline{M^{-1}} = (\overline{M})^{-1}$。)

2. (一阶系统；Åström et al. 2021, 习题 6.7) 考虑一阶系统

$$\tau\dot{x} + x = Ku, \qquad y = x$$

其中 τ 为常数，K 为系统增益，u 为输入，x 为输出。这里的 τ 被称为时间常数，因为在 0 输入情况下，系统以 $e^{-t/\tau}x_0$ 的速率收敛到零。下面，我们观察 τ 如何决定系统的各个动力学性质。

   - 设 $x(0) = 0$，计算该系统在阶跃输入下的响应时间（Rise Time）。证明该时间与 2τ 接近。
   - 计算 $1\%, 2\%, 5\%$ 的调节时间（Settling Time）分别接近 $4.6\tau, 4\tau, 3\tau$。
   - 计算系统的频率响应函数 $G(i\omega)$，验证共轭性 $G(-i\omega) = \overline{G(i\omega)}$，并粗略绘制 Bode 图。

3. (倒立摆系统；Åström et al. 2021, 习题 9.3) 考虑下图所示的固定支点倒立摆系统。其中 m 为摆锤的质量，l 为摆杆的长度，u 为作用在支点处的控制力矩，θ 为摆杆与竖直方向的夹角。同时，考虑旋转存在正比于角速度的阻尼。我们的目标是研究系统在控制力矩 u 作用下的动态响应。（该系统也可以看做是火箭的姿态控制问题）

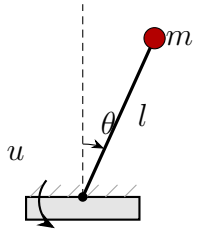


图 3.10: 固定支点倒立摆系统示意图。

   - 构建以摆角 θ 和角速度 ω 为状态变量的系统动力学方程。

- 设输出为 θ。在竖直平衡点附近对系统进行线性化，并给出线性化后的状态空间模型。
- 计算从输入 u 到输出 θ 的转移函数 $G(s)$，并验证共轭性 $G(-i\omega) = \overline{G(i\omega)}$。

4.（Laplace 变换基础）考虑连续信号 $x(t)$ 并且存在常数 M 与 $\alpha > 0$，使得 $|x(t)| \leq Me^{\alpha t}$ 对所有 $t \geq 0$ 成立。

- 设 $X(s)$ 为 $x(t)$ 的 Laplace 变换，即

$$X(s) = \int_0^\infty x(t)e^{-st}dt.$$

  给出 $X(s)$ 有定义的区域。
- 考虑连续函数空间的子集 $\Omega_\alpha = \{x(t) \mid |x(t)| \leq Me^{\alpha t}$ 对某些$M > 0$ 成立$\}$。讨论 Laplace 变换是否是作用在该函数空间上的线性变换。
- 证明 $X(s)$ 在其定义域内是处处可微的，即这是一个解析函数。

5. (转移函数的多样实现) 给定线性系统 $\dot{x} = Ax + Bu$，$y = Cx + Du$，我们可以获得其转移函数 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$；但实现该转移函数的状态空间模型可以有多种不同的方式。

- 设 T 是可逆矩阵。证明：状态空间模型 $\dot{\tilde{x}} = (TAT^{-1})\tilde{x} + (TB)u, \quad y = C(T^{-1}\tilde{x}) + Du$, 与原来的系统具有相同的转移函数。
- 通过物理的视角解释，为什么传递函数不发生变化。
- 设 x 的维度为 n，尝试构造一个与原系统具有相同转移函数但状态维度不同的系统。

6.（传递函数表格）我们通常可以通过查表的方式找到简单系统的传递函数。

- 验证传递函数表格中的公式。
- 传递函数也可以描述其它形式的线性系统。通过 Laplace 变换，验证时滞系统 $x(t) = u(t - \tau)$ 的传递函数为 $G(s) = e^{-\tau s}$。
- 考虑定义在 $x \in [0, 1]$ 上的初始值为 $\theta(x, 0) = 0$ 的热方程

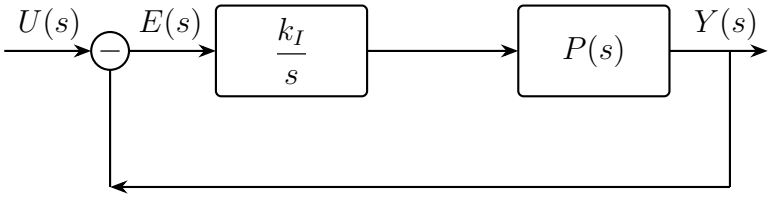
$$\frac{\partial\theta(x,t)}{\partial t} = \alpha\frac{\partial^2\theta(x,t)}{\partial x^2}, \quad \theta(0,t) = u_1(t) \quad \theta(1,t) = u_2(t) \quad y(t) = \theta(0.5,t) \quad x \in [0,1]$$

  通过 Laplace 变换，计算从输入 u_1 和 u_2 到输出 y 的传递矩阵。（提示 $\partial_x^2\Theta - \lambda\Theta = 0$ 的通解为 $\Theta(x, s) = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$）

系统	状态空间表达式	传递函数
积分环节	$\dot{x} = u, \quad y = x$	$G(s) = \dfrac{K}{s}$
微分环节	$x = \dot{u}, \quad y = x$	$G(s) = s$
一阶系统	$\dot{x} = -\tau x + u, \quad y = x$	$G(s) = \dfrac{1}{s+\tau}$
二阶系统	$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2 x = \omega_n^2 u, \ y = x$	$G(s) = \dfrac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
双积分器	$\dot{x}_1 = x_2, \ \dot{x}_2 = u, \ y = x_1$	$G(s) = \dfrac{1}{s^2}$
PID 控制器	$y = K_p u + K_i \int u dt + K_d \dot{u}$	$G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$

Table 3.1: 常见标准传递函数表。

7. 考虑如下的系统，其中 P(s) 为上一个线性系统的传递函数。



- 写出该系统的闭环传递函数 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$。
- 计算 $G(0)$，并说明这些量的含义。
- 比较 $G(0)$ 与 $P(0)$ ，思考它们之间的关系。
- 分析 $\frac{k_I}{s}$ 与 $G(s)$ 的极点，思考两个系统稳定性的关联。

8.（高通与带通滤波器设计）

- 构造一个状态空间系统，使其对应的传递函数具有高通滤波特性。需给出状态空间模型。（提示：可以通过简单系统的组合实现，也可以参考低通滤波器的设计思路。）
- 构造一个状态空间系统，使其对应的传递函数具有带通滤波特性。需给出状态空间模型。

9.（上机作业；不用上交）考虑单摆系统

$$ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} - mgl\sin\theta = u,$$

- 写出该系统在 $\theta = 0, \dot{\theta} = 0, u = 0$ 附近的线性化模型。
- 在计算机中模拟原系统与线性化模型对应不同输入下的响应，比较它们的差异。

10. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 6 章与第 9 章。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.